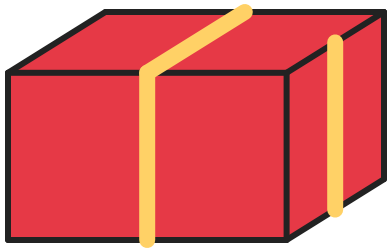
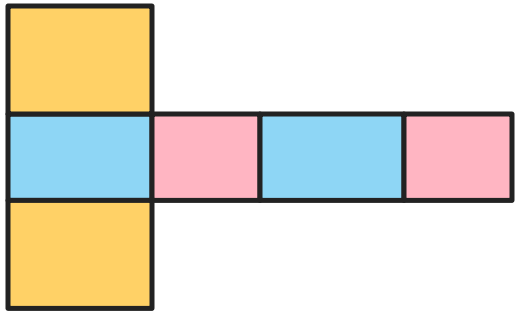
KOMIK MATEMATIKA • KELAS IX SMP (FASE D) • PERTEMUAN 3

DETEKTIF BANGUN RUANG

Kasus 3: Misteri Luas Permukaan



Kado misterius



Jaring-jaringnya

1 Bu Citra

Selamat datang di kasus ketiga, detektif! Ibu membawa sebuah kado misterius.



2 Tasya

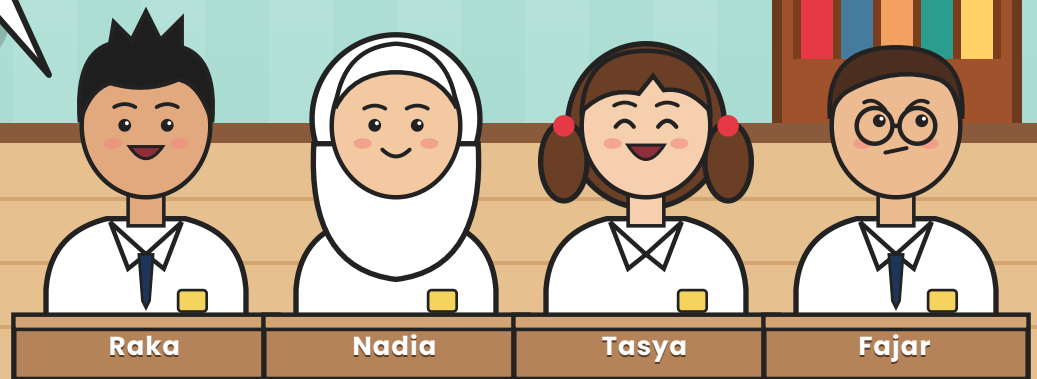
Kado? Buat siapa, Bu? Buat aku ya?

3 Fajar

Ini pasti ada hubungannya dengan pertanyaanku kemarin!

4 Raka

Detektif Raka siap membongkar misteri kado!



Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 3: Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Setelah membaca komik ini, kamu dapat:

1. menentukan rumus luas permukaan prisma dan limas;
2. menghitung luas permukaan prisma dan limas;
3. menyelesaikan soal cerita tentang luas permukaan prisma dan limas.

🔁 Ingat lagi

- Jaring-jaring = rangkaian sisi bangun ruang.
- Luas persegi = $s \times s$
- Luas persegi panjang = $p \times l$
- Luas segitiga = $\frac{1}{2} \times$ alas $\times$ tinggi
- Teorema Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$

1 Bu Citra

Hari ini kita akan sering memakai luas bangun datar. Masih ingat rumusnya?



2 Nadia

Masih, Bu! Persegi panjang $p \times l$, segitiga ½ × alas × tinggi.

3 Tasya

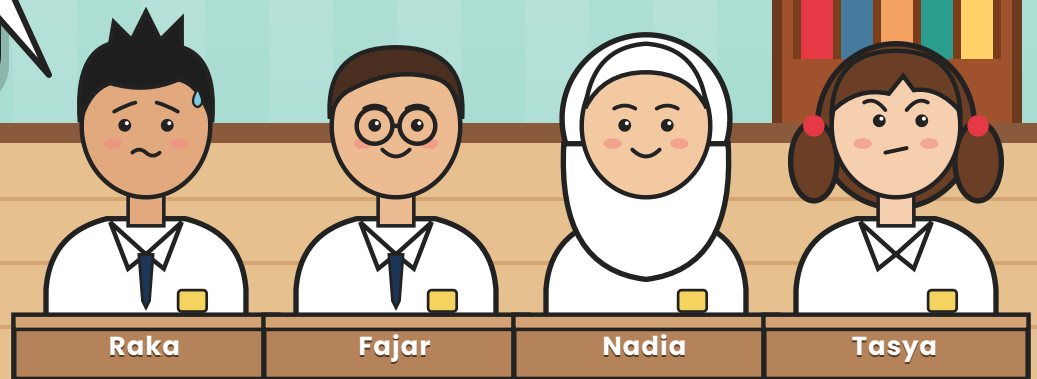
Kenapa yang dipakai luas bangun datar, Bu? Kan kita belajar bangun ruang?

4 Bu Citra

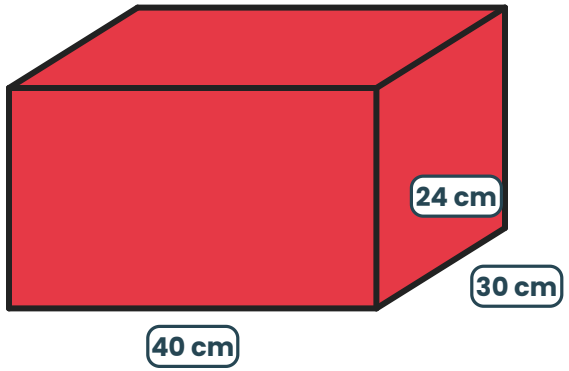
Pertanyaan bagus, Tasya! Jawabannya akan kalian temukan sendiri.

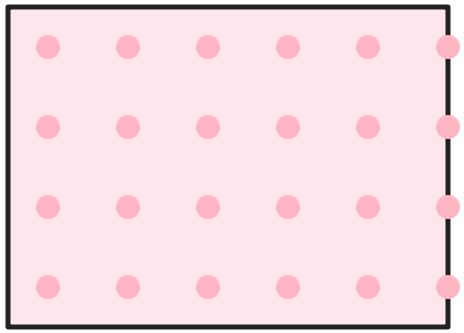
5 Raka

Pythagoras juga dipakai, Bu? Waduh, aku harus ingat-ingat lagi!



Berapa Kertas Kado yang Dibutuhkan?





Kertas kado

🤔 Ayo pikirkan: Kertas kado harus menutupi seluruh permukaan kotak. Menurutmu, bagaimana cara menghitung luas kertas yang dibutuhkan?

1 Bu Citra

Ibu ingin membungkus kotak ini rapat-rapat. Berapa luas kertas kado minimal yang dibutuhkan?



2 Raka

Kalikan saja 40 × 30 × 24, Bu!

3 Nadia

Itu kan untuk isi kotak, Rak. Kertas kado cuma menutupi bagian luarnya.

4 Tasya

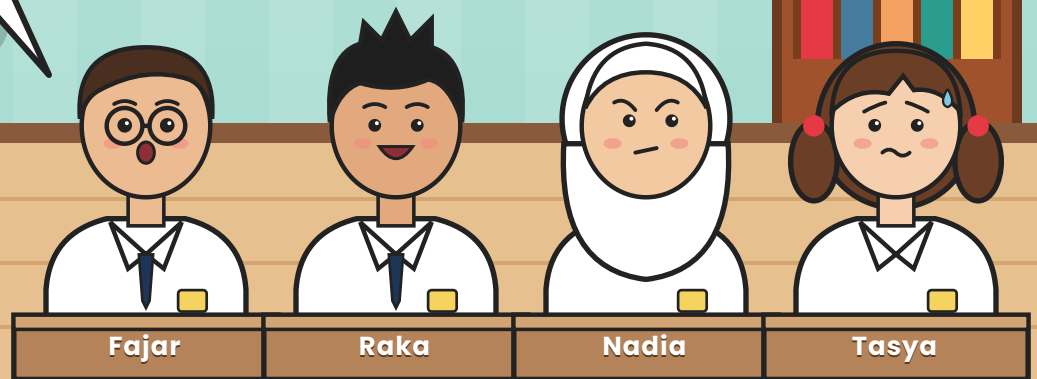
Bagian luarnya itu apa saja, Bu? Semua sisinya?

5 Bu Citra

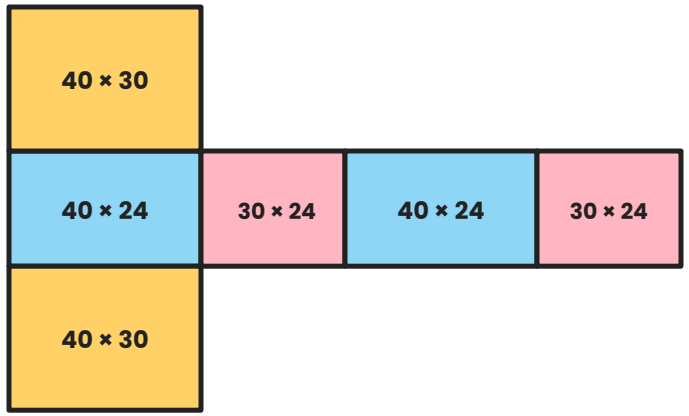
Coba ingat kasus kemarin. Kalau kotak ini dibongkar, jadi apa?

6 Fajar

Jadi jaring-jaring! Berarti luas kertas = luas jaring-jaringnya!



Membuka Kotak Kado



📌 Kesimpulan Bu Citra

Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh sisinya, atau sama dengan **luas jaring-jaringnya**.

1 Bu Citra

Kotak kado sudah dibongkar menjadi jaring-jaring. Bagaimana menghitung luasnya?



2 Tasya

Hitung luas tiap persegi panjang, lalu dijumlahkan semua!

3 Raka

Ada 6 persegi panjang. Aduh, menghitungnya bakal lama, Bu!

4 Nadia

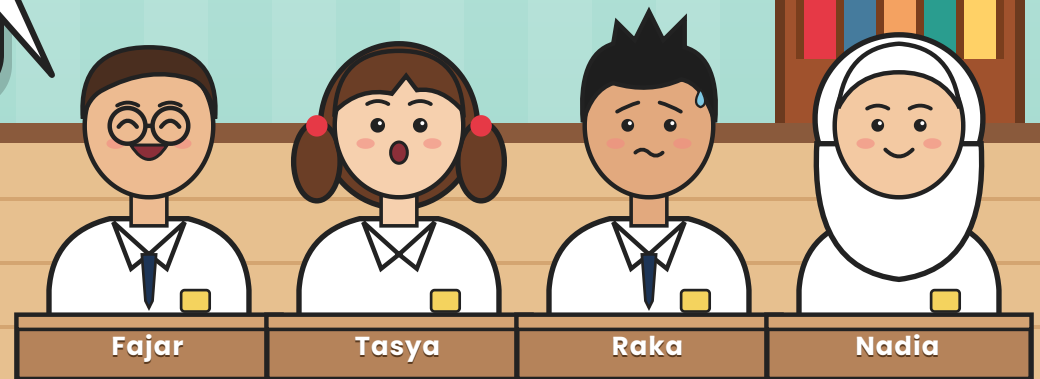
Tapi ada yang kembar, Rak! Warnanya berpasangan, jadi cukup hitung 3 lalu dikali 2.

5 Bu Citra

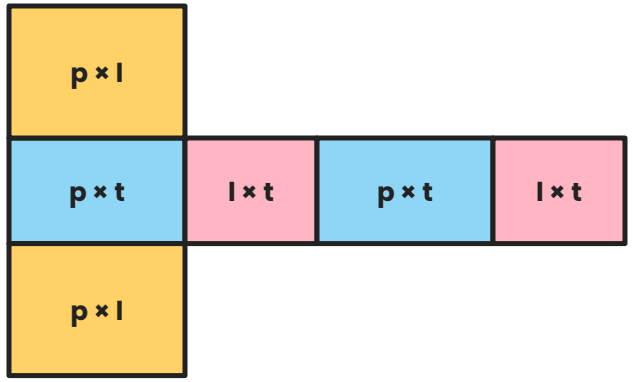
Ide yang cerdas! Hasil penjumlahan itu disebut luas permukaan.

6 Fajar

Jadi jawaban pertanyaanku: luas jaring-jaring = luas permukaan!



Rumus Luas Permukaan Balok



Untuk kotak kado 40 × 30 × 24:
2 × (40 × 30) = 2 × 1.200 = 2.400
2 × (40 × 24) = 2 × 960 = 1.920
2 × (30 × 24) = 2 × 720 = 1.440
Jumlah = 5.760 cm²

📌 Kesimpulan Bu Citra

Luas permukaan balok = 2 × (*p*×*l*) + 2 × (*p*×*t*) + 2 × (*l*×*t*) = **2(*pl* + *pt* + *lt*)**. Kertas kado minimal: **5.760 cm²**.

1 Bu Citra
Bagaimana kalau ukurannya diganti huruf *p*, *l*, dan *t*? Apa rumusnya?

2 Nadia
Alas dan tutup *p* × *l*, ada dua. Depan dan belakang *p* × *t*, ada dua.

3 Tasya
Kiri dan kanan *l* × *t*, ada dua juga!

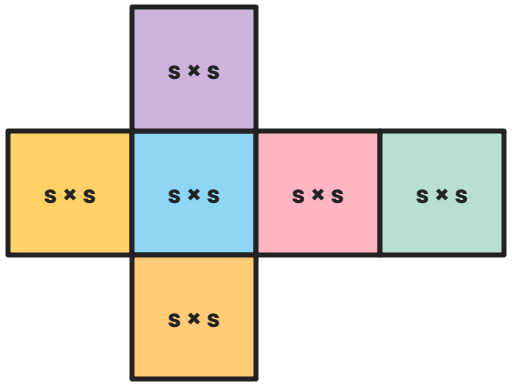
4 Raka
Semuanya ada dua... berarti angka 2-nya bisa dikeluarkan, Bu?

5 Bu Citra
Coba tuliskan, Raka!

6 Fajar
2 × (*pl* + *pt* + *lt*). Kotak kado butuh 5.760 cm² kertas!

Fajar | Nadia | Tasya | Raka

Bagaimana dengan Kubus?



Contoh: dadu besar dengan rusuk 4 cm
Luas satu sisi = 4 × 4 = 16 cm²
Luas permukaan = 6 × 16 = **96 cm²**

📌 Kesimpulan Bu Citra
Kubus memiliki 6 sisi persegi yang kongruen, sehingga
luas permukaan kubus = 6 × s × s = 6s²

1 Bu Citra
Bisakah kalian menemukan rumus luas permukaan kubus?

2 Tasya
Pakai rumus balok saja, Bu? Tapi *p*, *l*, *t*-nya sama.

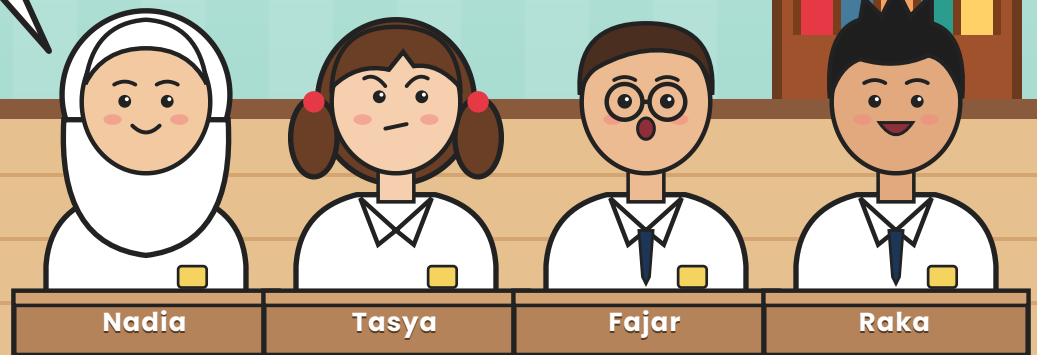
3 Fajar
Bisa! 2(s×s + s×s + s×s) = 2 × 3s² = 6s².

4 Raka
Atau lebih cepat: 6 persegi yang sama, jadi 6 × s × s!

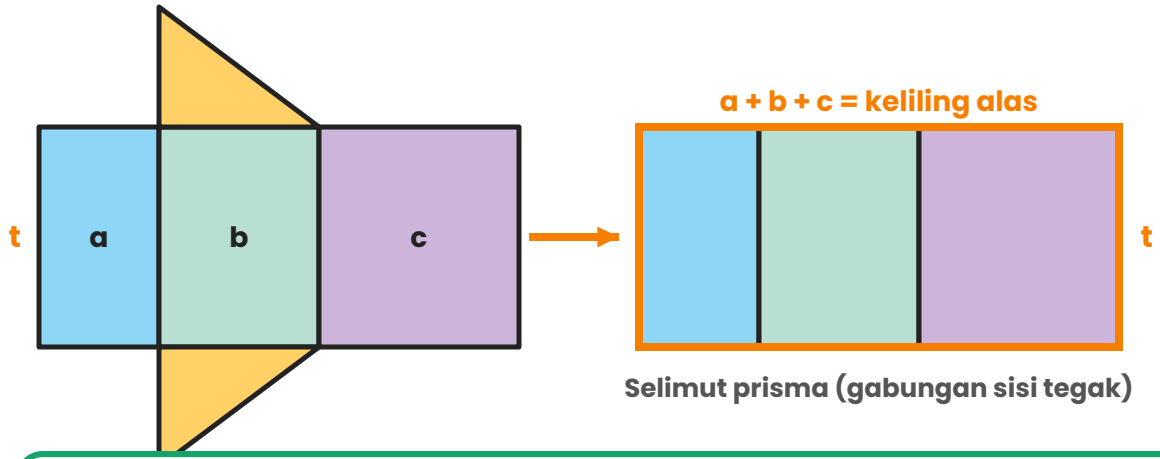
5 Bu Citra
Dua cara, hasilnya sama. Keren!

6 Nadia
Dadu rusuk 4 cm berarti 6 × 16 = 96 cm².





Rahasia Selimut Prisma



Selimut prisma (gabungan sisi tegak)

📌 Kesimpulan Bu Citra

Sisi-sisi tegak prisma dapat digabung menjadi satu persegi panjang dengan panjang = **keliling alas** dan lebar = **tinggi prisma**.

Luas permukaan prisma = 2 × luas alas + keliling alas × tinggi prisma

1 Bu Citra

Prisma segitiga ini punya 3 sisi tegak yang lebarnya berbeda. Ada cara cepat menghitungnya?

2 Raka

Hitung satu-satu saja, Bu. *a* × *t*, *b* × *t*, *c* × *t*.

3 Nadia

Eh, tinggi ketiganya sama, yaitu *t*. Bisa digabung jadi satu persegi panjang!

4 Tasya

Panjang persegi panjang besarnya berapa, Nad?

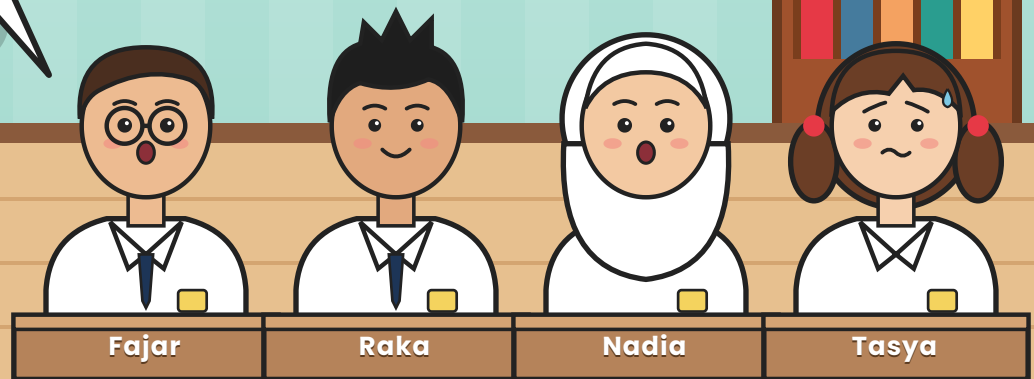
5 Bu Citra

***a* + *b* + *c* itu sama dengan apanya segitiga alas?**

6 Fajar

Keliling alas! Jadi luas sisi tegak = keliling alas × tinggi prisma!





Apakah Rumus Prisma Cocok untuk Balok?

1 Bu Citra

Balok juga prisma. Apakah rumus tadi menghasilkan rumus balok yang kita temukan?

Rumus prisma: 2 × luas alas + keliling alas × t

Balok: luas alas = $p \times l$, keliling alas = $2(p + l)$

Luas permukaan = $2pl + 2(p + l) \times t$

$= 2pl + 2pt + 2lt$

$= \mathbf{2(pl + pt + lt)}$ ✔

Cek kotak kado:

$2 \times 1.200 + 2 \times (40 + 30) \times 24$

$= 2.400 + 3.360$

$= \mathbf{5.760\ cm^2}$ ✔

Sama dengan hasil sebelumnya!

2 Tasya

Alas balok persegi panjang, jadi luasnya $p \times l$.

3 Raka

Kelilingnya $2(p + l)$. Dikali t jadi $2pt + 2lt$!

📌 Kesimpulan Bu Citra

Rumus luas permukaan prisma berlaku untuk **semua prisma**, termasuk balok dan kubus.

4 Nadia

Hasilnya sama persis dengan $2(pl + pt + lt)$!

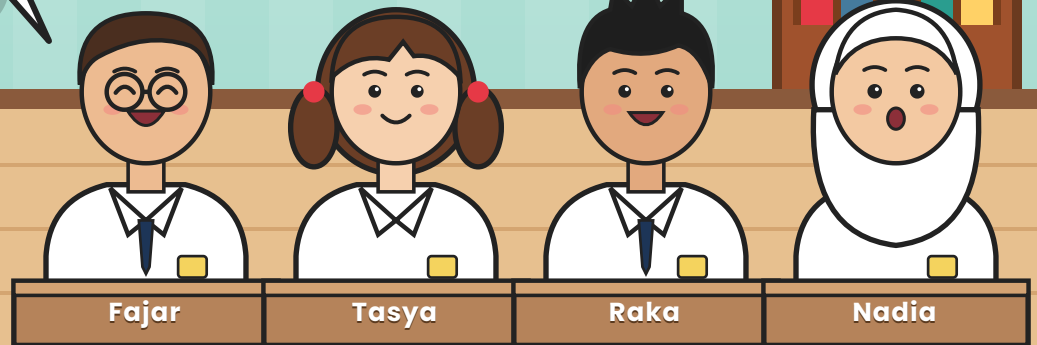
5 Bu Citra

Coba cek dengan angka kotak kado juga.

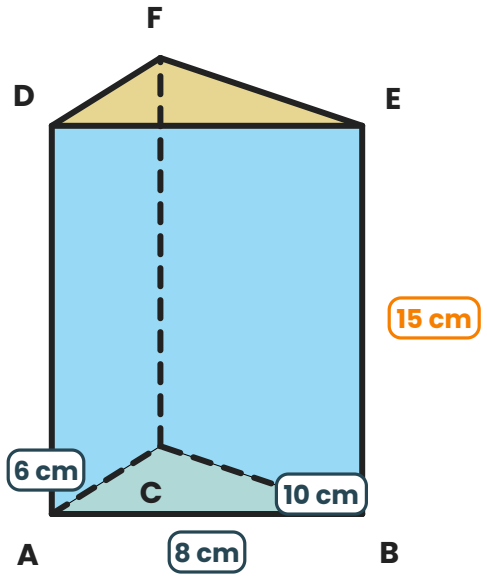
6 Fajar

2.400 + 3.360 = 5.760. Sama! Rumusnya terbukti, Bu!





Menghitung Luas Permukaan Prisma Segitiga



Alas: segitiga siku-siku 6, 8, 10 cm; tinggi prisma 15 cm.
Luas alas = ½ × 6 × 8 = 24 cm²
Keliling alas = 6 + 8 + 10 = 24 cm
Luas permukaan = 2 × 24 + 24 × 15
= 48 + 360 = **408 cm²**

📌 Kesimpulan Bu Citra

Pada segitiga siku-siku, **alas dan tinggi segitiga** adalah dua sisi yang saling tegak lurus (sisi siku-siku), bukan sisi miringnya.



1 Bu Citra
Alas prisma ini segitiga siku-siku. Berapa luas permukaannya?

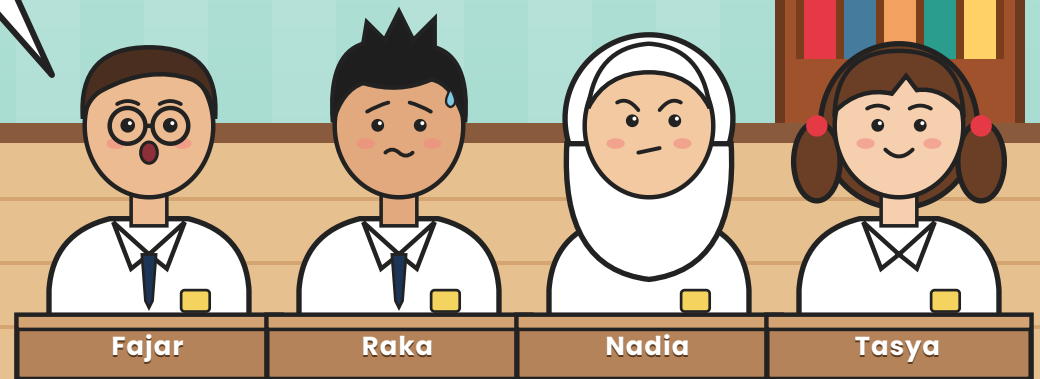
2 Raka
Luas alasnya ½ × 10 × 8 = 40, Bu!

3 Nadia
Tunggu, Rak. 10 itu sisi miring. Alas dan tinggi segitiga siku-siku harus saling tegak lurus.

4 Tasya
Berarti yang dipakai 6 dan 8? Luasnya ½ × 6 × 8 = 24.

5 Bu Citra
Tepat! Lalu keliling alasnya?

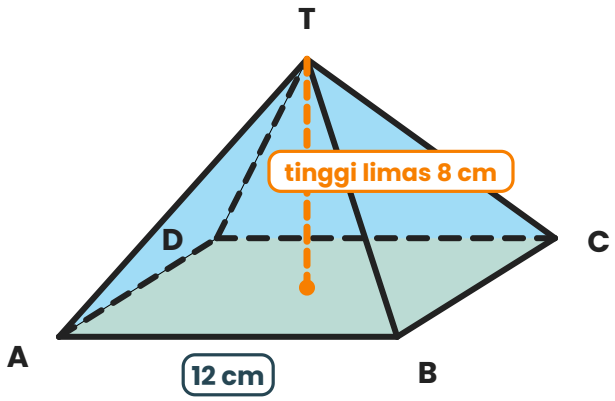
6 Fajar
6 + 8 + 10 = 24. Jadi 2 × 24 + 24 × 15 = 408 cm²!

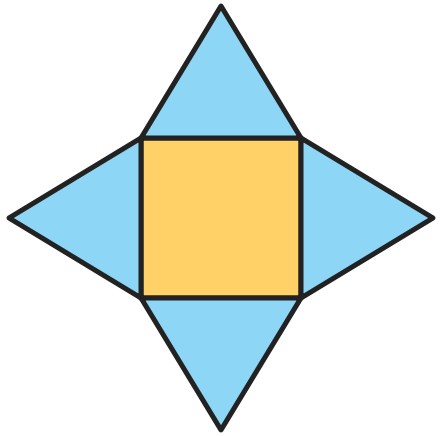


Bagaimana dengan Limas?

1 Bu Citra

Limas T.ABCD ini alasnya persegi 12 cm, tingginya 8 cm. Bagaimana menghitung luas permukaannya?





Jaring-jaring: 1 persegi + 4 segitiga

🤔 Ayo pikirkan: Soal hanya memberi tahu tinggi limas. Apakah tinggi limas sama dengan tinggi segitiga pada sisi tegak? Coba bayangkan!

2 Tasya

Luas alas ditambah luas 4 segitiga, kan Bu? Dari jaring-jaringnya.

3 Raka

Luas segitiganya ½ × 12 × 8. Gampang!

4 Nadia

Eh, tunggu. 8 cm itu tinggi limas, garis oranye di dalam. Bukan tinggi segitiganya!

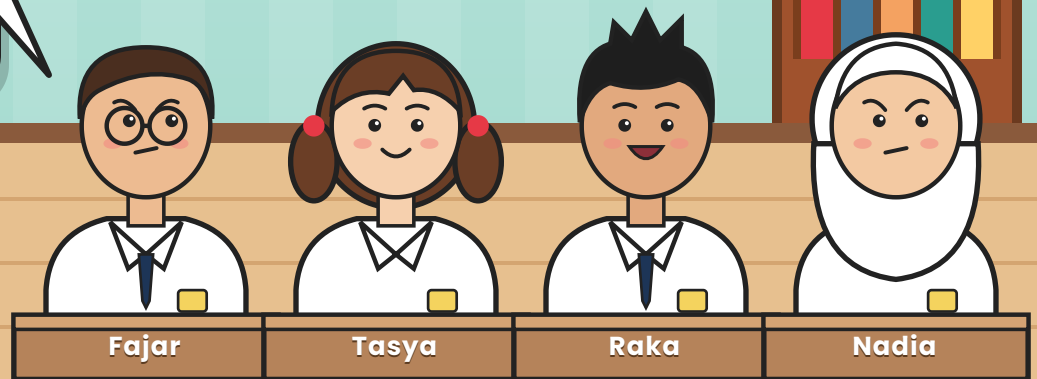
5 Bu Citra

Hmm, lalu tinggi segitiga sisi tegaknya yang mana?

6 Fajar

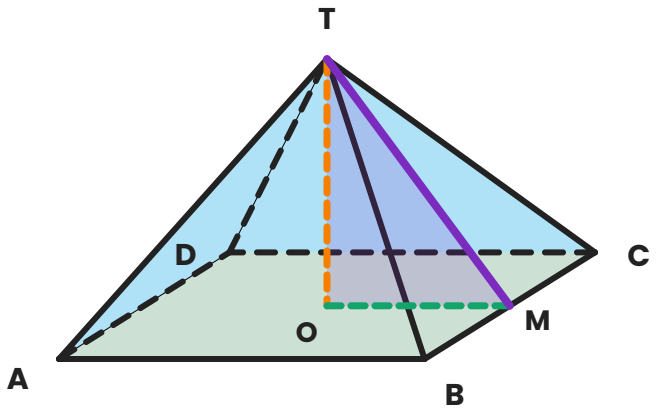
Garis dari puncak T turun miring ke tengah sisi alas, Bu. Itu lebih panjang!



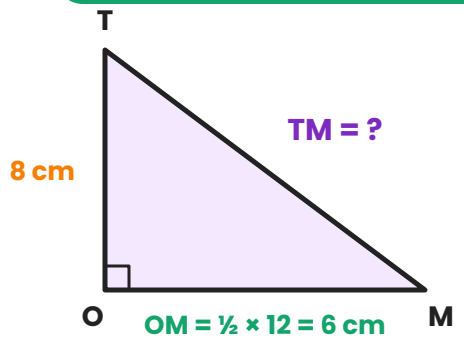


Mencari Tinggi Sisi Tegak

1 Bu Citra
Perhatikan segitiga ungu TOM di dalam limas. Apa yang istimewa?



📌 Kesimpulan Bu Citra
Segitiga TOM siku-siku di O.
$TM^2 = TO^2 + OM^2 = 8^2 + 6^2 = 100$
TM = **10 cm** = tinggi sisi tegak



2 Nadia
TO tegak lurus alas, jadi segitiga TOM siku-siku di O!

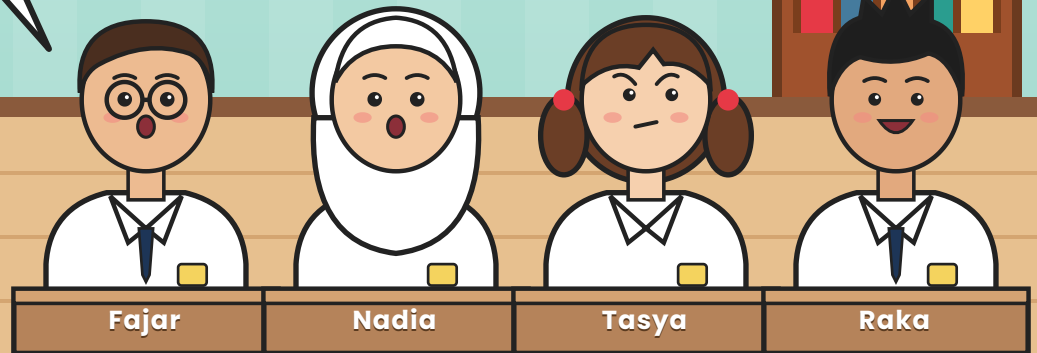
3 Tasya
OM itu setengah dari sisi alas ya? Jadi 6 cm?

4 Raka
Siku-siku... berarti Pythagoras! Ternyata dipakai juga, Bu!

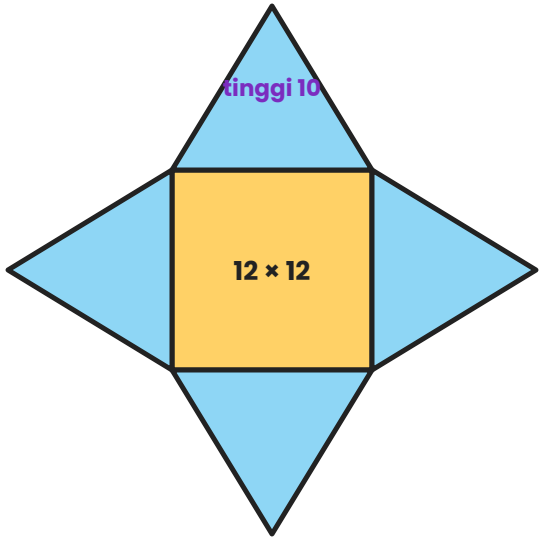
5 Bu Citra
Ayo, siapa yang bisa menghitung TM?

6 Fajar
$8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$.
$TM = \sqrt{100} = 10$ cm!





Luas Permukaan Limas T.ABCD



Luas alas = 12 × 12 = 144 cm²
Luas 1 sisi tegak = ½ × 12 × 10 = 60 cm²
Luas 4 sisi tegak = 4 × 60 = 240 cm²
Luas permukaan = 144 + 240 = 384 cm²

📌 Kesimpulan Bu Citra

Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas sisi tegak
Gunakan **tinggi sisi tegak**, bukan tinggi limas, untuk menghitung luas segitiga.



1 Bu Citra
Sekarang tinggi segitiganya sudah ketemu. Berapa luas permukaan limas ini?

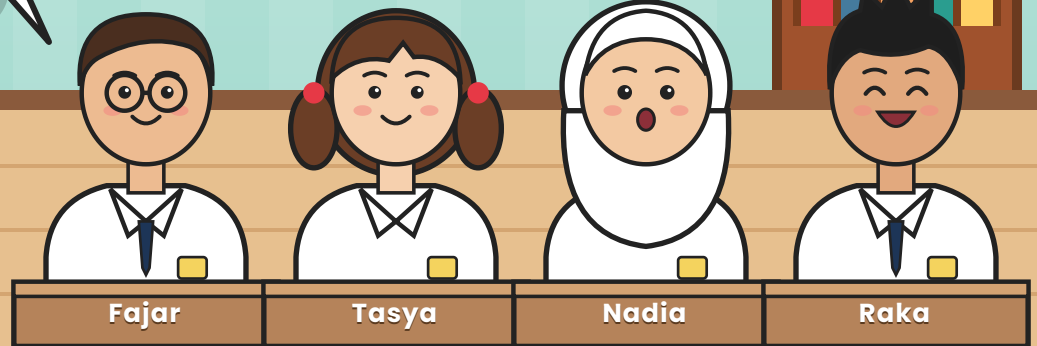
2 Tasya
Luas alas 144, luas satu segitiga ½ × 12 × 10 = 60.

3 Nadia
Ada 4 segitiga yang sama, jadi 240. Totalnya 384 cm²!

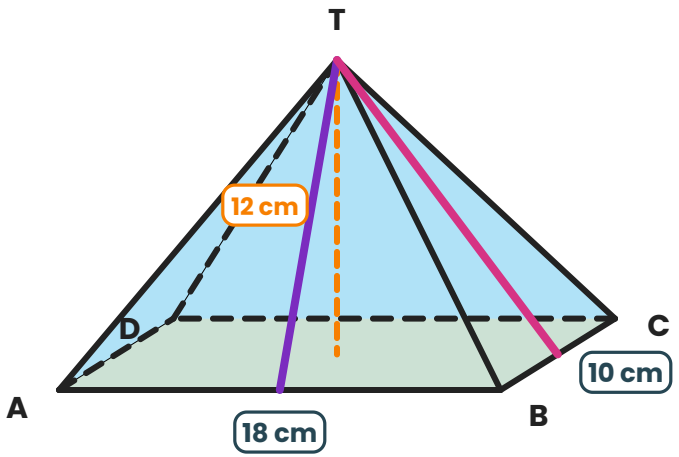
4 Raka
Kalau tadi aku pakai 8, hasilnya 336. Selisihnya jauh juga ya!

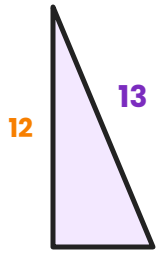
5 Bu Citra
Itulah pentingnya teliti membedakan dua jenis tinggi.

6 Fajar
Jadi rumusnya: luas alas + jumlah luas sisi tegak.

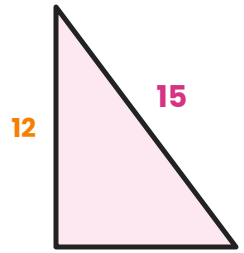


Limas dengan Alas Persegi Panjang





ke sisi 18 cm



ke sisi 10 cm

Luas alas = 18 × 10 = 180
2 × ½ × 18 × 13 = 234
2 × ½ × 10 × 15 = 150
Luas permukaan = 564 cm²

1 Bu Citra

Limas ini alasnya persegi panjang 18 × 10 cm, tingginya 12 cm. Apa bedanya dengan tadi?



2 Tasya

Segitiga sisi tegaknya ada dua macam, Bu! Yang lebar dan yang sempit.

3 Nadia

Berarti tinggi sisi tegaknya juga beda. Harus dicari dua kali!

4 Raka

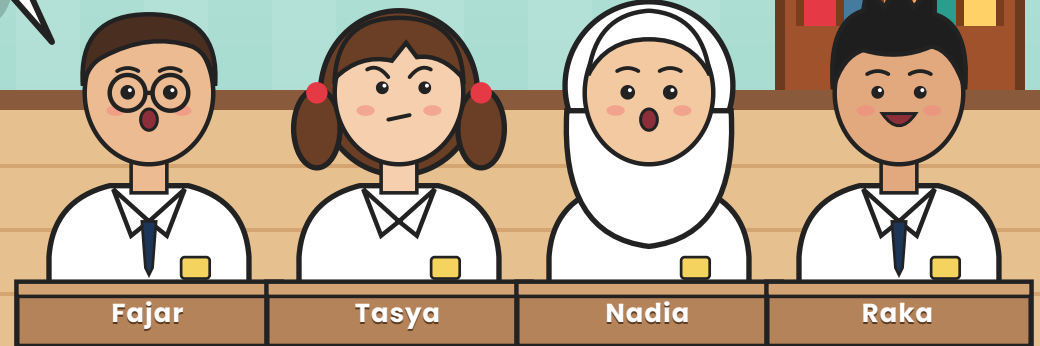
Ke sisi 18: $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$. Ke sisi 10: $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = 15$!

5 Bu Citra

Bagus! Lalu luas permukaannya?

6 Fajar

180 + 234 + 150 = 564 cm². Harus teliti pasangan ukurannya!



Rangkuman Rumus Luas Permukaan

Bangun ruang	Luas permukaan
Prisma (umum)	2 × luas alas + keliling alas × tinggi prisma
Balok	$2(pl + pt + lt)$
Kubus	$6s^2$
Limas (umum)	luas alas + jumlah luas sisi tegak
Limas alas persegi	$s^2 + 4 \times \frac{1}{2} \times s \times$ tinggi sisi tegak

📌 Kesimpulan Bu Citra

Semua rumus luas permukaan berasal dari **luas jaring-jaring**. Jika lupa rumusnya, gambar saja jaring-jaringnya lalu jumlahkan luas setiap sisinya!



1 Bu Citra

Ini rumus-rumus yang kalian temukan sendiri hari ini. Banyak juga, ya?

2 Raka

Waduh, banyak sekali, Bu. Bagaimana kalau aku lupa?

3 Nadia

Semuanya kan dari jaring-jaring, Rak. Gambar saja jaring-jaringnya!

4 Tasya

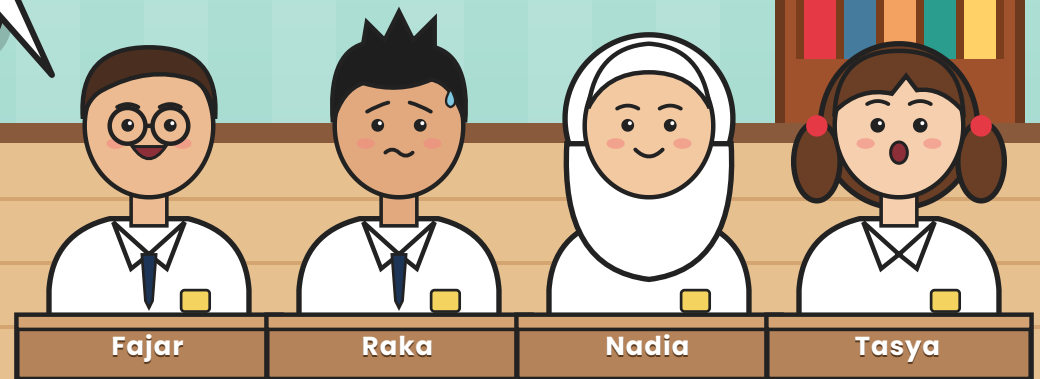
Prisma dikali 2 karena ada alas dan tutup. Limas tidak, karena tidak punya tutup.

5 Bu Citra

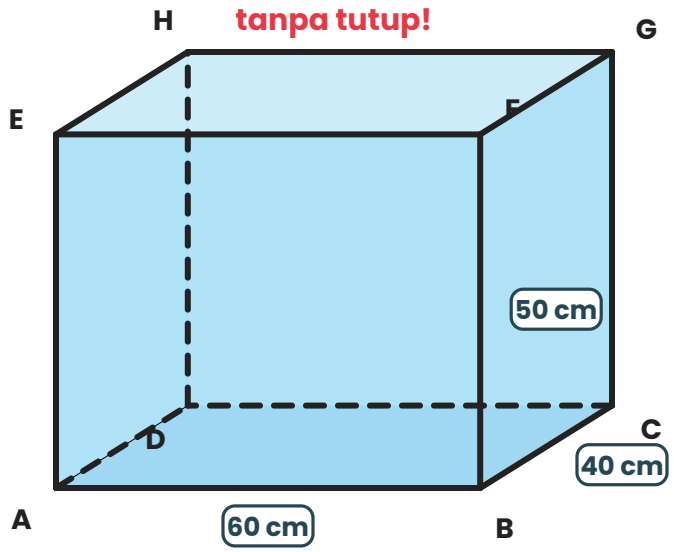
Tepat! Memahami asal rumus lebih penting daripada menghafal.

6 Fajar

Sekarang kita siap memecahkan soal cerita!



Soal Cerita 1: Akuarium Pak Budi



📖 **Soal:** Pak Budi membuat akuarium **tanpa tutup** berukuran 60 cm × 40 cm × 50 cm dari kaca. Berapa luas kaca yang dibutuhkan?

Alas: 60 × 40 = 2.400
Depan + belakang: 2 × 60 × 50 = 6.000
Kiri + kanan: 2 × 40 × 50 = 4.000
Luas kaca = 12.400 cm²

1 Bu Citra
Ini soal cerita pertama. Apa yang ditanyakan dan apa yang harus diperhatikan?



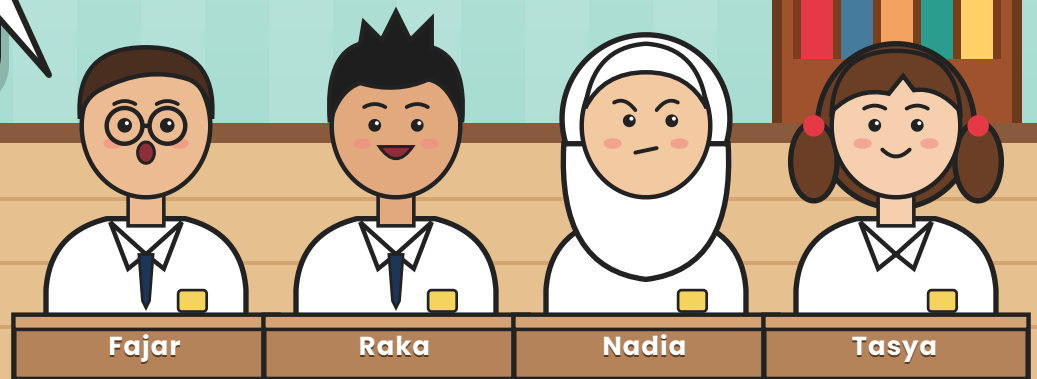
2 Raka
Pakai rumus balok: 2(2.400 + 3.000 + 2.000) = 14.800 cm². Selesai!

3 Nadia
Rak, baca lagi soalnya. Akuariumnya tanpa tutup!

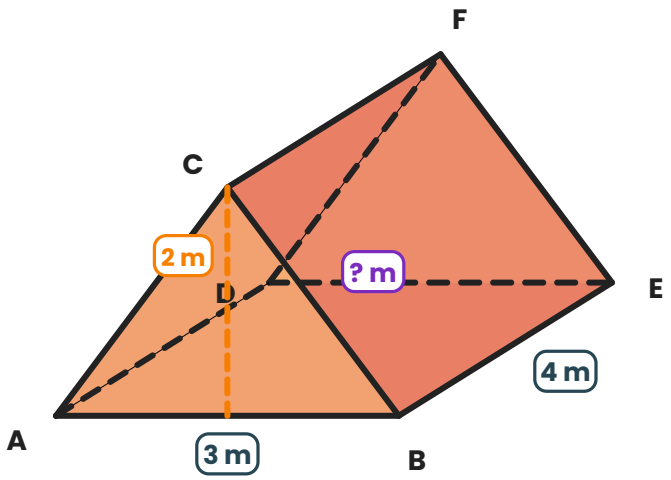
4 Tasya
Berarti tutupnya tidak dihitung. 14.800 - 2.400 = 12.400 cm²?

5 Bu Citra
Bagus! Ada yang menghitung dengan cara lain?

6 Fajar
Jumlahkan alas dan 4 sisi tegak: 2.400 + 6.000 + 4.000 = 12.400 cm². Sama!



Soal Cerita 2: Tenda Pramuka



📖 **Soal:** Tenda pramuka berbentuk prisma segitiga. Pintu tenda berupa segitiga sama kaki dengan alas 3 m dan tinggi 2 m. Panjang tenda 4 m. Berapa luas kain tenda **tanpa alas** (lantai)?

Sisi miring = $\sqrt{(1{,}5^2 + 2^2)} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$ m
2 segitiga: $2 \times \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 6$ m²
2 sisi atap: $2 \times 2{,}5 \times 4 = 20$ m²
Luas kain = 26 m²

1 Bu Citra
Tenda ini prisma segitiga yang "tidur". Bagian mana saja yang memakai kain?



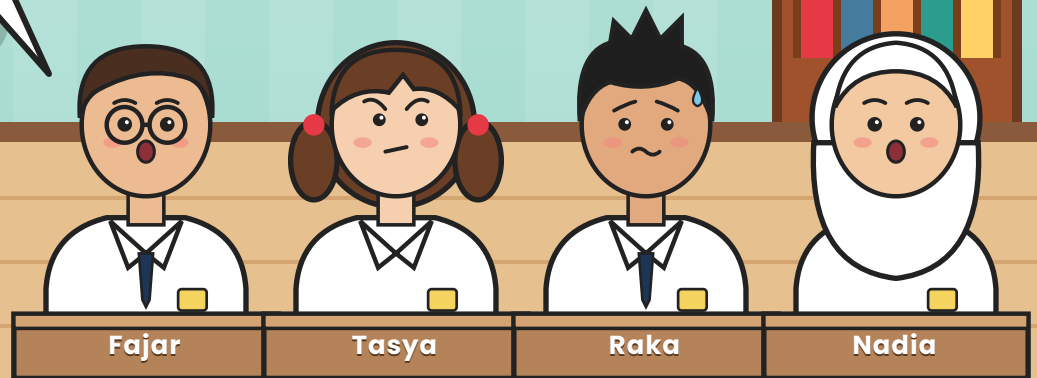
2 Tasya
Pintu depan dan belakang, lalu dua sisi atap. Lantainya tidak, Bu?

3 Raka
Lebar sisi atapnya tidak diketahui! Soalnya kurang lengkap, Bu!

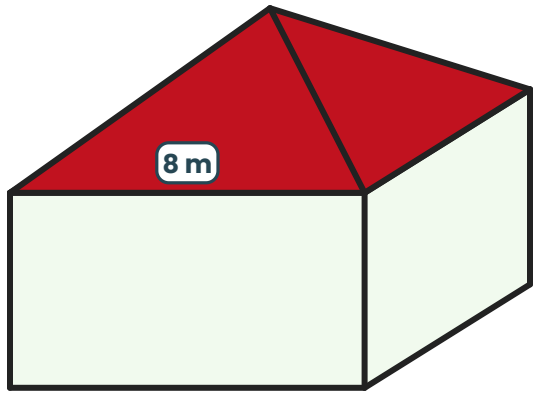
4 Nadia
Bisa dicari, Rak! Setengah alas 1,5 m dan tinggi 2 m membentuk segitiga siku-siku.

5 Bu Citra
Pythagoras datang lagi! Berapa hasilnya?

6 Fajar
Sisi miringnya 2,5 m. Jadi kain = 6 + 20 = 26 m²!



Soal Cerita 3: Genteng Atap Rumah



📖 **Soal:** Atap rumah berbentuk limas dengan alas persegi 8 m × 8 m dan tinggi atap 3 m. Setiap 1 m² atap membutuhkan 15 genteng. Berapa genteng yang dibutuhkan?

Tinggi sisi tegak = $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m
Luas atap = $4 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 5 = 80$ m²
(alas tidak dihitung)
Genteng = 80 × 15 = 1.200 buah

1 Bu Citra
Atap rumah ini berbentuk limas. Berapa genteng yang dibutuhkan?

2 Raka
Hitung luas permukaan limas, lalu dikali 15!

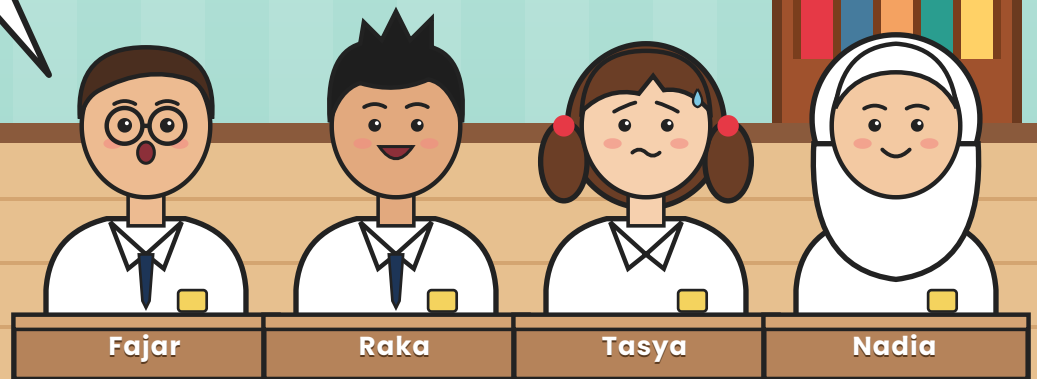
3 Tasya
Tapi alas limasnya kan langit-langit rumah. Masa dipasangi genteng?

4 Nadia
Betul, Sya. Yang dihitung cuma 4 sisi tegak. Tinggi sisinya $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m.

5 Bu Citra
Jadi, berapa genteng yang harus dibeli?

6 Fajar
Luas atap 80 m², dikali 15, jadi 1.200 genteng!





Strategi Detektif Menyelesaikan Soal Cerita

1. Baca soal dengan teliti. Bangun ruang apa?
2. Tentukan sisi yang dihitung (ada tutup/alas atau tidak?)
3. Cari ukuran yang belum diketahui (misalnya dengan Pythagoras)
4. Hitung luas setiap bagian, lalu jumlahkan
5. Jawab pertanyaan dengan satuan yang tepat

📌 **Kesimpulan Bu Citra** Kesalahan paling sering: lupa memperhatikan **tanpa tutup/alas** dan tertukar antara tinggi limas dengan tinggi sisi tegak.

1 Bu Citra
Dari tiga soal tadi, langkah apa saja yang kalian lakukan?



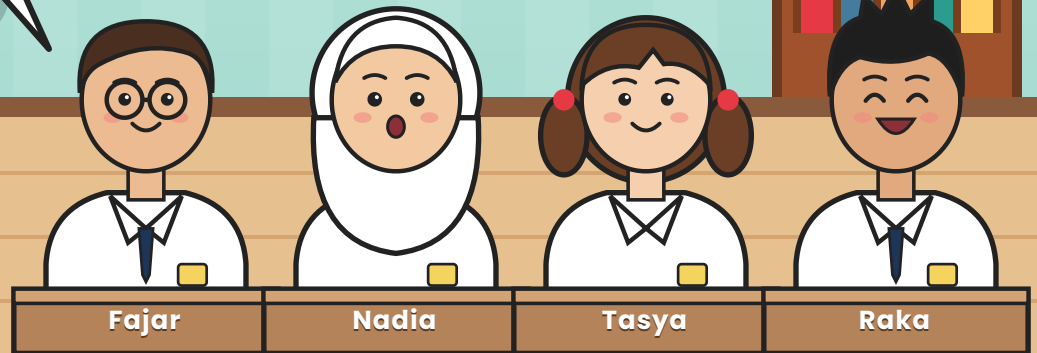
2 Nadia
Pertama, baca teliti. Akuarium tanpa tutup, tenda tanpa alas, atap tanpa alas.

3 Tasya
Lalu cari ukuran yang belum ada, kayak sisi miring tenda.

4 Raka
Aku dua kali salah karena terburu-buru. Langkah 1 paling penting!

5 Bu Citra
Hebat, kalian belajar dari kesalahan!

6 Fajar
Terakhir, jangan lupa satuannya: cm², m², atau buah genteng.



Teka-Teki Detektif

🕵️ Teka-Teki Bu Citra

1. Luas permukaanku 150 cm². Aku kubus. Berapa panjang rusukku?

2. Aku balok 6 cm × 4 cm × t cm dengan luas permukaan 148 cm². Berapa t?

3. Aku limas dengan alas persegi 10 cm dan tinggi sisi tegak 13 cm. Berapa luas permukaanku?

🤔 **Ayo pikirkan: Coba pecahkan sendiri dulu, lalu cocokkan dengan penjelasan teman-teman!**

1 Bu Citra

Teka-teki kali ini terbalik: luas permukaannya diketahui. Siapa berani?



2 Tasya

No. 1: $6s^2 = 150$, jadi $s^2 = 25$. Rusuknya 5 cm!

3 Nadia

No. 2: $2(24 + 6t + 4t) = 148$, jadi $24 + 10t = 74$. $t = 5$ cm!

4 Raka

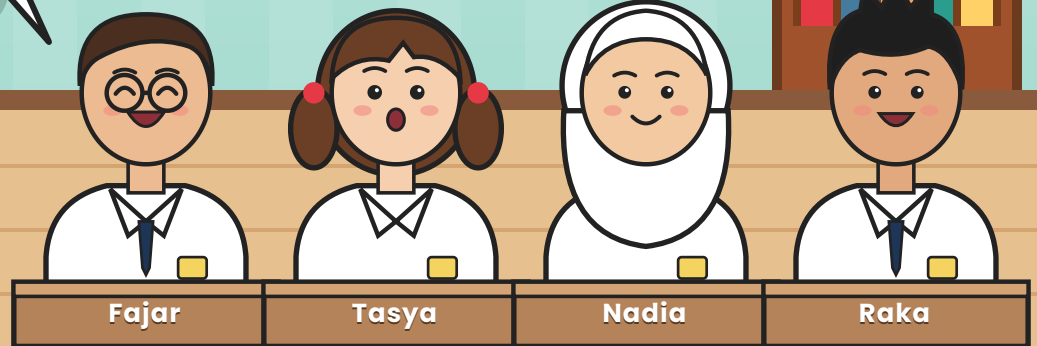
No. 3: 100 + 4 × ½ × 10 × 13 = 100 + 260 = 360 cm². Kali ini aku teliti!

5 Bu Citra

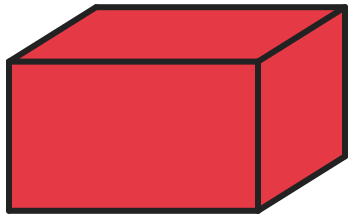
Semuanya benar! Kalian bisa memakai rumus maju dan mundur.

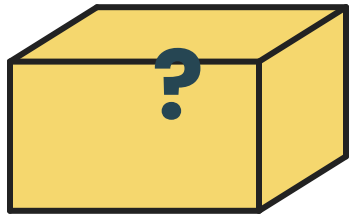
6 Fajar

Raka sudah pakai tinggi sisi tegak dengan benar, hebat!



Kesimpulan Kasus 3





Luas permukaan: membungkus
(bagian luar)

Kasus berikutnya: mengisi
(bagian dalam)

📌 Kesimpulan Bu Citra

- Luas permukaan = jumlah luas semua sisi = luas jaring-jaring.
- **Prisma**: 2 × luas alas + keliling alas × tinggi. **Balok**: $2(pl + pt + lt)$. **Kubus**: $6s^2$.
- **Limas**: luas alas + jumlah luas sisi tegak (pakai tinggi sisi tegak, cari dengan Pythagoras).
- Pada soal cerita, periksa bagian mana yang benar-benar dihitung.

1 Bu Citra
Kasus luas permukaan terpecahkan! Kalian menemukan semua rumusnya sendiri.



2 Raka
Bu, kalau kotak kadonya diisi permen, berapa banyak yang muat?

3 Tasya
Itu bukan luas permukaan lagi ya, Bu? Kan yang diisi bagian dalam.

4 Bu Citra
Tepat! Itu kasus kita berikutnya: volume!

5 Fajar
Detektif siap memecahkan kasus keempat!

